

Corrigé 1 — le choix de la référence est arbitraire

- a) Référence au sol : $E_p = mgh = 4 \times 10 \times 3 = 120 \text{ J}$.
- b) Référence sur la table : la hauteur au-dessus de la table est $3 - 1 = 2 \text{ m}$, donc $E_p = 4 \times 10 \times 2 = 80 \text{ J}$.
- c) Après la descente, le drone est à 1 m du sol.
- réf. sol : $\Delta E_p = mg(1) - mg(3) = 40 - 120 = -80 \text{ J}$;
 - réf. table : $\Delta E_p = mg(0) - mg(2) = 0 - 80 = -80 \text{ J}$.
- Les E_p diffèrent selon la référence, mais la *variation* $\Delta E_p = -80 \text{ J}$ est **la même** : seule ΔE_p a un sens physique.

Corrigé 2 — l'énergie élastique varie comme le carré de l'élongation

- a) $x_1 = 0,04 \text{ m}$: $E_p = \frac{1}{2} \times 300 \times (0,04)^2 = \frac{1}{2} \times 300 \times 0,0016 = 0,24 \text{ J}$.
- b) $x_2 = 0,08 \text{ m}$: $E_p = \frac{1}{2} \times 300 \times (0,08)^2 = \frac{1}{2} \times 300 \times 0,0064 = 0,96 \text{ J}$. L'élongation a doublé, E_p a été multipliée par $\frac{0,96}{0,24} = 4$ (facteur 2^2).

Corrigé 3 — énergie stockée entre deux élongations

Avec $x_1 = 0,02 \text{ m}$ et $x_2 = 0,06 \text{ m}$:

$$W = \frac{1}{2}k(x_2^2 - x_1^2) = \frac{1}{2} \times 500 \times ((0,06)^2 - (0,02)^2) = 250 \times (0,0036 - 0,0004) = 250 \times 0,0032 = 0,8 \text{ J}.$$

Corrigé 4 — influence de la masse et de la raideur sur la période

- a) $T \propto \sqrt{m}$: si m est multipliée par 4, alors T est multipliée par $\sqrt{4} = 2$ (la période *double*).
- b) $T \propto \frac{1}{\sqrt{k}}$: si k est multipliée par 4, alors T est multipliée par $\frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$ (la période est *divisée par 2*).

Corrigé 5 — l'énergie potentielle ne dépend que de la hauteur

- a) $\Delta E_p = mgh = 20 \times 10 \times 3 = 600 \text{ J}$.
- b) **Non**, $\Delta E_p = mgh$ ne dépend que de la hauteur h (et de m , g), *pas* du chemin suivi : la rampe (6 m) et la montée verticale (3 m) donnent la même variation d'énergie potentielle. Le poids est une force *conservative*.